

國小三年級數學 綜合測驗卷 C 詳解

含直式借位／進位過程、驗算、錯誤選項分析與診斷建議

核心工具

單位換算只要記住「每一階的進位是多少」，再決定小數點（或補零）往哪邊移。大單位換小單位用「 $\times$ 」，小單位換大單位用「 $\div$ 」。

種類	單位由大到小	相鄰兩階的進位	本卷示例
長度	公里 $\rightarrow$ 公尺 $\rightarrow$ 公分 $\rightarrow$ 毫米	公里 $\rightarrow$ 公尺 $\times 1000$ ；公尺 $\rightarrow$ 公分 $\times 100$ ；公分 $\rightarrow$ 毫米 $\times 10$	第 5 題、第 12 題、第 18 題
容量	公升 $\rightarrow$ 毫升	公升 $\rightarrow$ 毫升 $\times 1000$	第 6 題
重量	公噸 $\rightarrow$ 公斤 $\rightarrow$ 公克	公噸 $\rightarrow$ 公斤 $\times 1000$ ；公斤 $\rightarrow$ 公克 $\times 1000$	(觀念補充)
時間	日 $\rightarrow$ 時 $\rightarrow$ 分 $\rightarrow$ 秒	日 $\rightarrow$ 時 $\times 24$ ；時 $\rightarrow$ 分 $\times 60$ ；分 $\rightarrow$ 秒 $\times 60$	第 7、14、19 題

餘數口訣

「被除數 = 除數 $\times$ 商 + 餘數，餘數一定小於除數」。
裝盒、做蝴蝶結問這種「最多幾個」的題目，餘數就是剩下的、不能再湊成一份，所以答案取商，剩下的寫餘數；如果題目改問「至少要幾個容器才裝得完」，才要把餘數多算一份（商 + 1）。

一、計算與單位換算 詳解 (每題 4 分)

1. $7016 - 3948$

步驟 1 個位：6 - 8 不夠減，要向十位借。十位是 1，借走 1 剩 0，個位變 16 $\rightarrow 16 - 8 = 8$ 。

步驟 2 十位：剩下的 0 - 4 又不夠減，要向百位借；但百位是 0，沒有東西可以借，所以要再往千位借 $\rightarrow$ 千位 7 借 1 剩 6，百位變成 10，百位再借 1 給十位（百位剩 9）。十位變 10 $\rightarrow 10 - 4 = 6$ 。

步驟 3 百位：9 - 9 = 0；千位：6 - 3 = 3。合起來是 3068。

步驟 4 驗算（減法用加法驗）： $3068 + 3948 = 7016$ （成立）。

= 3068

2. 574×8

步驟 1 個位：4 $\times 8 = 32 \rightarrow$ 寫 2，進 3。

步驟 2 十位：7 $\times 8 = 56$ ，加上進位 3 = 59 $\rightarrow$ 寫 9，進 5。

步驟 3 百位：5 $\times 8 = 40$ ，加上進位 5 = 45 $\rightarrow$ 寫 45。合起來是 4592。

步驟 4 驗算： $4592 \div 8 = 574$ （成立）；也可以拆開算 $(600 - 26) \times 8 = 4800 - 208 = 4592$ 。

= 4592

3. $725 \div 6$ (寫出商和餘數)

步驟 1 $7 \div 6 = 1$ 餘 1 $\rightarrow$ 商的百位寫 1，餘下 1 跟下一位合成 12。

步驟 2 $12 \div 6 = 2$ 餘 0 $\rightarrow$ 商的十位寫 2，餘下 0 跟下一位合成 5。

步驟 3 $5 \div 6 = 0$ 餘 5 $\rightarrow 5$ 比 6 小，商的個位要寫 0（不可以跳過不寫，否則商會變成 12），餘數是 5。得 120 餘 5。

步驟 4 驗算： $6 \times 120 + 5 = 720 + 5 = 725$ （成立），而且餘數 5 < 除數 6（合理）。

= 120 餘 5

4. $5/9 + 7/9 - 4/9$

步驟 1 分母都是 9（同分母），分母不變，只算分子： $5 + 7 - 4 = 8$ 。

步驟 2 所以答案是 $8/9$ 。（注意：分母千萬不要跟著相加變成 27）

$$= 8/9$$

5. 2 公里 605 公尺 = ? 公尺

步驟 1 1 公里 = 1000 公尺 $\rightarrow$ 2 公里 = $2 \times 1000 = 2000$ 公尺。

步驟 2 $2000 + 605 = 2605$ 公尺。

步驟 3 驗算： $2605 \text{ 公尺} \div 1000 = 2 \text{ 公里}$ ，餘 605 公尺（成立）。

$$= 2605 \text{ 公尺}$$

6. 7 公升 40 毫升 = ? 毫升

步驟 1 1 公升 = 1000 毫升 $\rightarrow$ 7 公升 = 7000 毫升。

步驟 2 $7000 + 40 = 7040$ 毫升。

步驟 3 陷阱提醒：毫升的部分要占「百、十、個」三格。40 毫升要寫成 040，所以是 7040；如果直接把 7 和 40 接起來寫成 740，就少了一個 0，差了 10 倍。

$$= 7040 \text{ 毫升}$$

7. 上午 8 時 25 分 $\rightarrow$ 上午 11 時 10 分，經過多久

步驟 1 用「時刻 - 時刻」： $11 \text{ 時 } 10 \text{ 分} - 8 \text{ 時 } 25 \text{ 分}$ 。分不夠減 ($10 < 25$)，要向「時」借 1 時 = 60 分。

步驟 2 借完變成 $10 \text{ 時 } 70 \text{ 分} - 8 \text{ 時 } 25 \text{ 分} \rightarrow$ 分： $70 - 25 = 45$ ；時： $10 - 8 = 2$ 。

步驟 3 驗算： $8 \text{ 時 } 25 \text{ 分} + 2 \text{ 時} = 10 \text{ 時 } 25 \text{ 分}$ ，再 $+ 45 \text{ 分} = 10 \text{ 時 } 70 \text{ 分} = 11 \text{ 時 } 10 \text{ 分}$ （成立）。

$$= 2 \text{ 時 } 45 \text{ 分 (共 165 分)}$$

8. $5.4 + 1.7 - 2.8$

步驟 1 小數直式要小數點對齊。 $5.4 + 1.7$ ：十分位 $4 + 7 = 11 \rightarrow$ 寫 1 進 1；個位 $5 + 1 + 1 = 7 \rightarrow 7.1$ 。

步驟 2 $7.1 - 2.8$ ：十分位 $1 - 8$ 不夠減，向個位借 1 (=10 個十分位) $\rightarrow 11 - 8 = 3$ ；個位 $6 - 2 = 4 \rightarrow 4.3$ 。

步驟 3 驗算（換成十分位當單位）： $54 + 17 - 28 = 43 \rightarrow 43 \text{ 個 } 0.1 = 4.3$ （成立）。

$$= 4.3$$

二、選擇題 詳解 (每題 4 分)

題號	答案	解析與錯誤選項分析
9	C	「除以 7、商是 32」表示這個數在 $7 \times 32 = 224$ 到 $7 \times 32 + 6 = 230$ 之間。題目又說「還有餘數」，所以餘數最大是 6（餘數一定小於除數 7） $\rightarrow 224 + 6 = 230$ 。 (A) 224 是餘數 0 的情形，違反「還有餘數」；(B) 227 可以但餘數只有 3，不是最大；(D) 237 已經是 $7 \times 33 + 6$ ，商變成 33 了，超過範圍。
10	C	四個算式分別算出來：(A) $45 \times 6 = 270$ 、(B) $700 \div 4 = 175$ 、(C) $189 + 96 = 285$ 、(D) $524 - 268 = 256 \rightarrow$ 最大是 (C)。 很多人看到 (A) 有乘號就直接猜「乘法一定最大」，但 $270 < 285$ ；(D) 若忘記借位算成 364 也會誤選；(C) 若忘記進位算成 275 就會以為 (A) 比較大。
11	B	正方形四邊一樣長 $\rightarrow$ 邊長 = 周長 $\div 4 = 60 \div 4 = 15$ 公分。 (D) 30 是除以 2（把周長當成長 + 寬）；(C) 20 是除以 3；(A) 10 是除以 6，都是把「4 條邊」記錯。
12	B	先全部換成分再比：甲 = 1 公尺 7 公分 = $100 + 7 = 107$ 公分；乙 = 99 公分；丙 = 1 公尺 50 毫米 = $100 + 5 = 105$ 公分（50 毫米 $\div 10 = 5$ 公分） $\rightarrow 107 > 105 > 99$ ，即甲 $>$ 丙 $>$ 乙。 (A) 是把「50 毫米」當成很小、可以忽略，以為丙只有 1 公尺（100 公分）而排在最後；(C) 是把 50 毫米誤當成 50 公分，把丙算成 150 公分而以為丙最長；(D) 是把「由長到短」看成「由短到長」，順序完全倒過來。毫米要 $\div 10$ 才是公分，這是本題最大的陷阱。

題號	答案	解析與錯誤選項分析
13	B	「最接近 1」就是看離 1 差多少： $1 - 4/5 = 1/5$ 、 $1 - 9/10 = 1/10$ 、 $1 - 6/7 = 1/7$ 、 $1 - 8/9 = 1/9$ 。分子都是 1 時，分母越大的分數越小 → 差最小的是 $9/10$ 。 (A) $4/5$ 、(C) $6/7$ 、(D) $8/9$ 的分子分母都只差 1，看起來很像；要比的是「分母越大、缺的那一塊越小」，所以 $9/10$ 最接近 1。(D) $8/9$ 最容易誤選，因為分子分母數字最大，但它缺 $1/9$ 比 $1/10$ 大。
14	B	4 時 45 分 + 2 時 30 分：先加時 → 6 時 45 分；再加分 → $45 + 30 = 75$ 分。75 分 = 1 時 15 分，要進位 → 6 時 + 1 時 = 7 時，剩 15 分 → 7 時 15 分。 (D) 6 時 75 分就是沒有進位的錯誤寫法（分鐘不可以超過 59）；(A) 6 時 15 分是進位了「分」卻忘記把 1 時加上去；(C) 7 時 25 分是把 $75 - 60$ 誤算成 25。

三、應用題 詳解 (每題 5 分)

15. 525 片餅乾，每 8 片一盒

步驟 1 列式： $525 \div 8$ 。

步驟 2 直式： $52 \div 8 = 6$ 餘 4 → 商十位 6，餘 4 與 5 合成 45； $45 \div 8 = 5$ 餘 5 → 商個位 5，餘數 5。得 65 餘 5。

步驟 3 餘數 5 片湊不滿一盒（要 8 片），所以只能裝滿 65 盒，剩 5 片。

步驟 4 驗算： $65 \times 8 + 5 = 520 + 5 = 525$ （成立）。

= 最多裝滿 65 盒，還剩 5 片

16. 7 箱牛奶，每箱 24 瓶，平分給 8 班

步驟 1 先求總瓶數： $7 \times 24 = 168$ （瓶）。

步驟 2 再平分： $168 \div 8 = 21$ （瓶）。

步驟 3 驗算： $21 \times 8 = 168$ ， $168 \div 24 = 7$ 箱（成立）。注意箱數 7 比班級數 8 少，不能用 $7 \div 8$ 去分「箱」，一定要先乘再除，先把箱換算成瓶。

= 每個班級 21 瓶

17. 1000 元買 5 本筆記本（每本 65 元）和 1 個書包（480 元）

步驟 1 筆記本共花： $65 \times 5 = 325$ （元）。

步驟 2 全部花費： $325 + 480 = 805$ （元）。

步驟 3 找回的錢： $1000 - 805 = 195$ （元）。

步驟 4 驗算： $195 + 805 = 1000$ （成立）。常見錯誤是只買 1 本筆記本（ $1000 - 65 - 480 = 455$ ）或忘了加書包（ $1000 - 325 = 675$ ）。

= 還剩 195 元

18. 綵帶 7 公尺，每個蝴蝶結用 45 公分

步驟 1 單位要一致，先把公尺換成分： $7 \text{ 公尺} = 7 \times 100 = 700$ （公分）。

步驟 2 $700 \div 45 = 15$ 餘 25（因為 $45 \times 15 = 675$ ， $700 - 675 = 25$ ）。

步驟 3 剩下的 25 公分不夠再做一個（要 45 公分）→ 最多 15 個，剩 25 公分。

步驟 4 驗算： $15 \times 45 + 25 = 675 + 25 = 700$ （成立），餘數 $25 < 45$ （合理）。常見錯誤是把 7 公尺當成 70 公分，或看到剩 25 公分就湊成第 16 個。

= 最多做 15 個，還剩 25 公分

19. 電影長 2 時 25 分，下午 1 時 50 分開始

步驟 1 時刻 + 經過時間： $1 \text{ 時 } 50 \text{ 分} + 2 \text{ 時 } 25 \text{ 分}$ 。

步驟 2 先加時： $1 + 2 = 3$ 時；再加分： $50 + 25 = 75$ 分。

步驟 3 75 分超過 60，要進位： $75 \text{ 分} = 1 \text{ 時 } 15 \text{ 分} \rightarrow 3 \text{ 時} + 1 \text{ 時} = 4 \text{ 時}$ ，餘 15 分。

步驟 4 驗算：下午 1 時 50 分到 4 時 15 分 = 2 時 25 分（成立）。不可以寫成「下午 3 時 75 分」。

= 下午 4 時 15 分

20. 長方形長 18 公分，寬比長少 7 公分

步驟 1 先求寬： $18 - 7 = 11$ (公分)。

步驟 2 (1) 周長 = (長 + 寬) $\times 2 = (18 + 11) \times 2 = 29 \times 2 = 58$ (公分)。

步驟 3 (2) 沿著長邊 (18 公分那一邊) 把兩個長方形接在一起：長還是 18 公分，寬變成 $11 + 11 = 22$ 公分。新周長 = $(18 + 22) \times 2 = 40 \times 2 = 80$ (公分)。

步驟 4 另一種想法 (扣掉貼合邊)：兩個周長合起來 $58 \times 2 = 116$ 公分，中間貼合的那兩條 18 公分邊變成內部的線，不再是外框 $\rightarrow 116 - 18 \times 2 = 116 - 36 = 80$ (公分)。兩種算法一致。

步驟 5 常見錯誤：直接把兩個周長相加寫成 116 公分 (忘了扣貼合邊)，或只扣一條 18 公分寫成 98 公分。
= (1) 58 公分 (2) 80 公分

四、思考挑戰題 詳解 (每題 7 分)

21. 每袋 8 顆剩 5 顆；每袋 11 顆也剩 5 顆；總數在 80~120 顆之間

步驟 1 兩種裝法都剩 5 顆 $\rightarrow$ 如果先把那 5 顆拿走，剩下的糖果剛好可以 8 顆一袋，也剛好可以 11 顆一袋，也就是「8 和 11 的公倍數」。

步驟 2 8 與 11 的最小公倍數 = $8 \times 11 = 88$ (因為 8、11 沒有共同的因數)。公倍數有 88、176、264...

步驟 3 把 5 顆加回來： $88 + 5 = 93$ 、 $176 + 5 = 181$...

步驟 4 總數要在 80 到 120 之間 $\rightarrow$ 只有 93 符合 (181 太多)。

步驟 5 驗算： $93 \div 8 = 11$ 餘 5 (成立)； $93 \div 11 = 8$ 餘 5 (成立)。(本題已用電腦把 81~119 每個數都試過，只有 93 符合，答案唯一。)

= 93 顆

22. 用 4、6、8、9 排成「三位數 $\times$ 一位數」，求最大乘積

步驟 1 想一想哪個位置最重要：一位數會乘到三位數的每一位，所以先想「誰當一位數」。拿掉一個數字後，剩下三個要排成越大越好 (大的放百位)。

步驟 2 四種可能各自排到最大，一一比較：

9 當一位數 $\rightarrow 864 \times 9 = 7776$ ；8 當一位數 $\rightarrow 964 \times 8 = 7712$ ；

6 當一位數 $\rightarrow 984 \times 6 = 5904$ ；4 當一位數 $\rightarrow 986 \times 4 = 3944$ 。

步驟 3 最大是 $864 \times 9 = 7776$ 。要注意不是把最大的 9 放百位 ($964 \times 8 = 7712$ 反而較小，只差 64)，因為把 9 拿去當乘數，可以讓整個三位數都被放大 9 倍。

步驟 4 驗算直式： $864 \times 9 \rightarrow 4 \times 9 = 36$ 寫 6 進 3； $6 \times 9 = 54 + 3 = 57$ 寫 7 進 5； $8 \times 9 = 72 + 5 = 77 \rightarrow$

7776 (成立)。(本題已用電腦把 4 張卡的 24 種排法全部枚舉，最大乘積確定是 7776，且只有這一種排法。)

= $864 \times 9 = 7776$

五、配分、易錯統計與診斷建議

分數區間	診斷	後續建議
85-100	四則計算穩、單位換算與餘數概念清楚	可以挑戰資優加深卷：倒推法、雞兔同籠、週期問題與多步驟應用題
70-84	觀念大致正確，直式借位／進位偶有失誤	重做第 1、7、19 題；養成「減法用加法驗、除法用乘法驗」的習慣
55-69	單一步驟會，但兩步以上的應用題容易漏步驟	練習把應用題先寫成「先求什麼 → 再求什麼」兩行式子，再列算式
55 以下	單位進位與餘數意義還沒建立	先背熟本卷開頭的單位進位對照表，再各練 5 題單位換算與有餘數的除法

本卷五大易錯點

- ① 四位數減法遇到中間有 0 時的連續借位，以為百位的 0 沒有數字可借而停住，或忘記百位已被借走一個（第 1 題）；
- ② 容量／長度換算忘記補零，7 公升 40 毫升寫成 740 毫升（第 6 題）；除法商中間或末位該寫 0 卻跳過，把 120 餘 5 寫成 12 餘 5（第 3 題）；
- ③ 時間加減沒有以 60 進位，寫出「6 時 75 分」「3 時 75 分」這種答案（第 14、19 題）；
- ④ 有餘數的問題把餘數也多算一份（第 15、18 題）——「最多幾個」取商，「至少幾個容器」才商 + 1；
- ⑤ 兩個長方形接合後直接把周長相加，忘記扣掉貼合的兩條邊（第 20 題）。